

Задание. По заданному варианту построить регулярное выражение, затем недетерминированный конечный автомат и детерминировать его (переходы можно задавать диапазонами). Реализовать программу, которая проверяет введенный текст через реализацию конечного автомата (варианты вывода: строка соответствует, не соответствует, символы не из алфавита). Также необходимо реализовать функцию случайной генерации верной строки по полученному конечному автомату.

1. Проверка корректности адреса электронной почты
2. Проверка кода цвета в шестнадцатеричном формате (html) и css (rgb, hsl)
3. IP-адрес (v4) для разных форм записи
4. Проверка ссылки на пост в телеграм-канале
5. Совпадение строки с адресом видеоролика на YouTube
6. Проверка на соответствие ссылке на VK-аккаунт
7. HTML-код изображения
8. Проверка корректности титульного листа лабораторной или курсовой работы
9. Соответствие комплексного числа разным форматам представления
10. Проверка почтового индекса (а также Zip Code)
11. Поиск CSS-атрибутов
12. Соответствие строки формату URL
13. Проверка времени в формате am/pm (с учетом секунд и без них), в 24-х часовом формате
14. Проверка на соответствие ссылке на google-документ
15. Проверка формата записи часового пояса (UTC), ISO 8601
16. Проверка корректности титульного листа лабораторной или курсовой работы
17. Проверка на соответствие ISBN (два формата) и ISSN
18. Проверка на соответствие ссылке на страницу Википедии.
19. Проверка автомобильных номеров России и Беларуси
20. Проверка на соответствие ссылке яндекс-диск
21. Проверка надежности пароля
22. Разбор заголовка в e-mail
23. Соответствие имени файла определенному типу (растровым изображениям)
24. Год от -4000 до 2100 в формате до н.э и н.э. (в русскоязычном и англоязычном форматах), век в формате римских чисел и годов (2020-е годы, 2000-х годов)

25. Проверка телефонного номера (Россия) с учетом короткого 7-значного номера и 3-значных специальных номеров (также возможного тонового набора после символа * глубиной три уровня).
26. Проверка на соответствие ссылке на текстовое сообщение в Ватсап
27. Проверка версии Microsoft Edge
28. Проверка корректности библиографического описания научной статьи или книги по ГОСТу
29. Проверка корректности адреса в формате (регион, город, улица/проспект/бульвар..., номер дома и квартира (если есть)) с разделителем ;
30. Проверка номера и серии водительского удостоверения и СТС (свидетельства о регистрации транспортного средства)
31. Проверка номера и серии паспорта и загранпаспорта
33. Проверка на соответствие ссылке на облако mail.ru
35. Проверка правильно введенной марки автомобиля ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Москвич (с учетом старых моделей)
36. Проверка номера заказа компании. Формат: ПОК (в любом написании, в том числе латиницей), серия (две цифры, отделяется пробелом, дефисом или #), номер (6 цифр, отделяется пробелом или дефисом, первые незначащие нули пользователь может не вводить)
37. Соответствие вещественного числа разным форматам представления
38. Проверка номера заказа компании. Формат: год (две или четыре цифры), КОМП (в любом написании, в том числе латиницей), серия (две буквы а-е, отделяется пробелом, дефисом или :), номер (4 цифры, первые незначащие нули пользователь может не вводить)
39. Проверка библиографических индексов (УДК, ББК)
40. Проверка даты в разных форматах (ISO 8601)
41. Проверка дня недели в различных форматах (в том числе, латиницей)
42. Проверка формата ГОСТ
43. Проверка списка стандартов IEEE 802.11
44. Проверка ссылки на файл в dropbox